

 UNACEM	ESTÁNDAR	VERSIÓN: 02
CÓDIGO: DSHIU-S-006	ÁREA: DIVISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL UNACEM	PÁGINA: 1 / 37

UNACEM Perú S.A.

COPIA CONTROLADA
VALIDA SOLO EN PANTALLA

APROBADO POR: GSAS

FECHA DE APROBACION: 05/02/2026

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

RUBRO	NOMBRE Y CARGO
ELABORADO POR:	ALFONSO SANTOS FERNÁNDEZ Líder del Estándar de Trabajos en Izaje de cargas
	GERMÁN ESPINOZA RAMOS Líder del Estándar de Trabajos en Izaje de cargas
REVISADO POR:	JOSÉ BECERRA FIGUEROLA Gerente de Operaciones Atocongo
	HÉCTOR LEYVA CRUZ Gerente de Operaciones Condorcocha
	JUAN ROMERO TISSIERES Subgerente de Mantenimiento Atocongo
	FRANCISCO CARRIÓN ÁLVAREZ CALDERON Sponsor del Estándar de Trabajos en Izaje de cargas
APROBADO POR:	CARLOS ADRIANZÉN PANDURO Gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad
LA VERSIÓN ACTUAL DE ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL REPOSITORIO DOCUMENTAL DEL SIG. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO VERIFICAR Y UTILIZAR ÚNICAMENTE LA VERSIÓN VIGENTE.	

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**1. OBJETIVO**

Establecer requisitos de gestión de seguridad, que funcionen de forma sistemática, para eliminar, evitar y prevenir riesgos de accidentes relacionados con izajes mecánicos de cargas (IMC). El presente estándar establece asegurar que las maniobras de izaje, se realicen cumpliendo con la correcta planificación, ejecución y supervisión de operaciones de equipos y sistemas mecánicos de levantamiento de cargas mediante el correcto uso, mantenimiento e inspección de los dispositivos mecánicos y elementos de izaje, que intervienen en un izaje mecánico de cargas.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es administrado por la División de Seguridad e Higiene Industrial UNACEM (DSHIU), el cual es fuente de consulta y aplicación en todos los procesos y proyectos de UNACEM Perú S.A. Aplica para todas las actividades de izaje mecánico de cargas que requieran aparejos de izaje, grúas móviles o fijas, y polipastos, tecles, tirfors, winches y gatas hidráulicas.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de este estándar:

- 3.1. [DSHIU-D-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo UNACEM Perú S.A.](#)
- 3.2. Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma G.050.
- 3.3. Reglamento de Seguridad Industrial D.S. 42 – F.
- 3.4. D.S. 024–2016–EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
- 3.5. Norma ASME B30.2 Grúas de Puente y grúas de pórtico.
- 3.6. Norma ASME B30.4 Grúas de Pedestal, torre y portal.
- 3.7. Norma ASME B30.5 Grúas ferroviarias y móviles.
- 3.8. Norma ASME B30-9 Eslingas.
- 3.9. Norma ASME B30-10 Ganchos.
- 3.10. Norma ASME B30.21 – Tecles de Palanca.
- 3.11. Norma ASME B30-22 Grúas articuladas.
- 3.12. Norma ASME B30.26 Aparejos de izaje.
- 3.13. Norma ASME B30.23 Sistema de elevación de personal.
- 3.14. ASME P30.1 – Planificación de actividades de manipulación de carga.
- 3.15. [Guía corporativa de izaje mecánico de cargas de UNACEM.](#)

4. DEFINICIONES

- 4.1. **Izaje:** El izaje mecánico de cargas (IMC) es una operación que se realiza para levantar y mover objetos grandes y/o pesados, que no pueden ser transportados manualmente, utilizando equipos y dispositivos mecánicos, como grúas, polipastos y tecles.
- 4.2. **Izaje Estándar:** Un plan de izaje estándar es una propuesta de actividad de manejo de carga en la que se han evaluado las consideraciones de la definición 4.3 y se ha determinado que la actividad puede realizarse mediante procedimientos estándar, y que el personal involucrado puede ejecutarla utilizando métodos, materiales y equipos comunes.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

4.3. Izaje crítico o grandes izajes: El izaje crítico es una operación que implica el levantamiento y movimiento de cargas **pesadas**, voluminosas, de geometrías irregulares y con condiciones de riesgo, utilizando equipos especializados, como grúas, polipastos u otros equipos.

Todo izaje que tenga por lo menos una de las siguientes características:

Grúas móviles	Grúas fijas
Cuando el izaje sobrepasa el 85% de la capacidad de carga de la grúa, no debiendo exceder el 95% de su capacidad de carga.	<u>Cuando el izaje sobrepasa el 85% de la capacidad de carga del tecele, no debiendo exceder el 95% de su capacidad de carga.</u>
<u>Cuando se izen cargas con dimensiones irregulares o grandes dimensiones (longitud, ancho, diámetro).</u>	<u>Cuando se izen cargas con dimensiones irregulares o grandes dimensiones (longitud, ancho, diámetro).</u>
<u>Aquel realizado en espacios donde el desplazamiento de la carga es restringido/limitado.</u>	<u>Aquel realizado en espacios donde el desplazamiento de la carga es restringido/limitado.</u>
<u>Cuando se realicen cerca de líneas eléctricas aéreas.</u>	<u>Cuando se realicen cerca de líneas eléctricas aéreas.</u>
<u>Cuando se efectúen desplazamientos de la grúa con carga suspendida (Pasarela y Muelle Conchán).</u>	
<u>Cuando el operador de la grúa no tenga visibilidad de la carga a izar.</u>	<u>Cuando el operador de la grúa no tenga visibilidad de la carga a izar.</u>
<u>Cuando intervengan en un izaje, más de una grúa. (Tándem)</u>	<u>Cuando se realice traspaso de carga, de una grúa fija a una grúa móvil o viceversa, manteniendo la carga tensada o suspendida.</u>
<u>Cuando se realicen izajes sin luz natural, con ayuda de luz artificial.</u>	<u>Cuando se realicen izajes sin luz natural, con ayuda de luz artificial en áreas, donde no se cuenta con un cálculo y verificación formal de los niveles de iluminación que asegure los 300 lux mínimos requeridos para maniobras de aparejamiento, izado y recepción de la carga.</u>
<u>Cuando el centro de gravedad de la carga puede variar según su forma.</u>	<u>Cuando el centro de gravedad de la carga puede variar según su forma.</u>
<u>Cuando se eleven materiales peligrosos o explosivos.</u>	<u>Cuando se eleven materiales peligrosos o explosivos</u>
<u>Se requiera de aparejos especiales y/o tecles para nivelar las cargas.</u>	<u>Se requiera de aparejos especiales y/o tecles para nivelar las cargas.</u>
<u>Cuando el izaje comprometa otros trabajos en simultáneo.</u>	<u>Cuando el izaje comprometa otros trabajos en simultáneo.</u>
<u>Cuando se eleven personas.</u>	<u>Cuando se eleven personas.</u>
<u>Si la operación se realiza sin que los estabilizadores estén extendidos en su máxima longitud y los neumáticos no queden totalmente separados del suelo.</u>	

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**Izaje con otros equipos**

Cuando se realicen izaje con máquinas de movimiento de tierra u otros equipos que cuenten con las características de fábrica.

Cuando se empleen equipos tales como tecles, tirfor, winches, gatos hidráulicos u otros dispositivos especiales, y la maniobra reúna una o más de las condiciones de izaje crítico especificadas en los instructivos internos de estos equipos

- 4.4. Equipo de izaje:** Es todo dispositivo que permite desplazar, elevar o bajar una carga **mecánicamente** entre dos puntos diferentes, previamente calculada, en forma segura y controlada. Estos equipos pueden ser articulados, telescópicos o celosía sobre camión (grúas móviles), grúas puente, grúas torre, polipastos (grúas fijas), tecles, tirfor, winches, gatos hidráulicos.
- 4.5. Área de maniobra:** Es el área de barrido de los equipos de izaje. Debe ser delimitado y el personal mantenido fuera de ella de preferencia con barreras rígidas o flexibles. El área delimitada con restricción de acceso debe considerar una superficie mayor al área de barrido de la grúa y/o del área de influencia de las maniobras con polipastos y tecles, para contemplar posibles proyecciones en caso de caída de la carga.
- 4.6. Centro de gravedad:** El centro de gravedad es el punto en el que una carga se equilibrará en peso o en masa y dicho punto deberá estar directamente debajo del gancho o punto de elevación principal.
- 4.7. Radio de carga:** Distancia horizontal desde el eje de rotación del equipo al centro de gravedad de la carga.
- 4.8. Cuadrante de operación:** Son aquellas áreas con respecto a la posición de la grúa, donde se levantan y se depositan las cargas.
- 4.9. Aparejo de izaje:** Elementos (estrobos, eslingas, cadenas, grilletes, ganchos) que son utilizados para asegurar la carga al equipo de izaje.
- 4.10. Enganche:** Es la forma de amarrar la carga. Puede ser de diferentes tipos: en línea, en U (o modo canasta) o enlazado (o ahorcado), y de uno o más ramas. Es un factor que considerar en el cálculo del límite de carga de trabajo.
- 4.11. Punto de enganche:** Puede ser anillo de izaje o perno de ojo o agujero roscado ciego. Se debe seguir la indicación del fabricante para la longitud de la rosca o verificar la calidad de la soldadura en caso de argolla soldada. Se debe utilizar la tracción vertical siempre que sea posible. Caso contrario, se debe calcular la carga máxima resultante y siempre tirar la carga en el plano del ojo.
- 4.12. Vigas de izaje (balancín):** Accesorio compuesto por uno o más miembros equipados con uno o varios puntos de amarre, para facilitar el manejo de las cargas que requieren soporte por varios puntos.
- 4.13. Vigas separadoras:** Ayudan a mantener la distancia de los aparejos de izaje, de tal manera que no exista una sobrecarga en un extremo de la carga o en una oreja de izaje lateral o en los aparejos usados en la maniobra.
- 4.14. Grúas fijas:** Cambian la movilidad que da la grúa móvil con la capacidad para soportar mayores cargas y conseguir mayores alturas incrementando la estabilidad. Este tipo se caracteriza por

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 5 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

quedar ancladas en el suelo o al menos su estructura principal durante el periodo de uso. Dentro de la clasificación de grúas fijas se encuentran la grúa puente, la grúa torre y polipastos.

- 4.15. **Grúas móviles:** Se denomina Grúa Móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. Posee gatos hidráulicos o estabilizadores que evitan el vuelco.
- 4.16. **Grúa autodescargante del muelle (canguro):** Grúa marca BYNSA, cuya finalidad es retirar la carga de los buques mediante el empleo de una cuchara hidráulica, direccionando la carga directamente a la faja transportadora de material. Esta grúa se traslada sobre rieles.
- 4.17. **Operador:** Persona responsable del manejo del equipo de izaje, quien debe demostrar su competencia y certificación a la División de Seguridad e Higiene Industrial de UNACEM, para su debida autorización (persona autorizada).
- 4.18. **Rigger:** Persona encargada de hacer las señales respectivas al operador de grúa durante la maniobra de izaje y de verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas durante la maniobra. Antes de iniciar un trabajo en las instalaciones de UNACEM Perú S.A, deberá demostrar su competencia y certificación a la División de Seguridad e Higiene Industrial de UNACEM, para su debida autorización (persona autorizada).
- 4.19. **Estrobador / Ayudante de cuerda guía/ ventero:** Persona encargada de colocar y controlar los vientos en las cargas a izar.
- 4.20. **Permiso para trabajo de izaje:** Formato que deberá ser llenado y firmado antes de un izaje. Es el único registro que autoriza el inicio de un trabajo de izaje y es válido únicamente para la fecha y hora indicada de la misma. Dicho permiso, será firmado por el supervisor autorizante y supervisor SHI autorizante, cuando se traten sólo de izajes críticos.
- 4.21. **Factor de Seguridad:** Se refiere a una reserva teórica del aparejo de izaje. Dicho factor resulta de dividir la carga de ruptura por la carga de trabajo, debiendo ser igual o mayor a la relación de 5:1.
- 4.22. **Supervisor Autorizante:** Personal de UNACEM Perú S.A. y/o empresas del grupo autorizadas por DSHIU, encargado de verificar que, las medidas y requisitos consignados en el formato de Permiso de Trabajo para izaje, sean apropiados a los riesgos de la labor. Para efectos del presente documento el supervisor Autorizante puede ser Supervisor o Jefe de Área a cargo de la maniobra y ser personal competente
- 4.23. **Plan de Izaje:** Documento con instrucciones específicas sobre las operaciones con el equipo de izaje y la carga. Dentro de este plan se consideran diversos aspectos para su análisis y posterior diseño de estrategias. Con el plan de izaje se deben de determinar los riesgos y definir las estrategias para su atención, establecer los límites seguros de la operación, elegir adecuadamente los elementos accesorios y equipos apropiados y detallar el paso a paso del izamiento.
- 4.24. **Supervisor Ejecutante o a Cargo del Trabajo:** Es una persona que realiza operaciones de izaje de cargas utilizando equipos como grúas, montacargas, polipastos y otros dispositivos similares. Esta persona es responsable de llevar a cabo las tareas de elevación y movimiento de cargas de manera segura y eficiente, siendo personal competente.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 6 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

- 4.25. Supervisor de SHI de Empresa Ejecutante:** Aquel supervisor que tiene como función verificar las medidas de Seguridad tomadas para la tarea en el respectivo Permiso de Trabajo, el cual debe ser personal competente.
- 4.26. Eslabón:** Es un elemento que, al enlazarse con otros, permite construir una cadena. Suelen tener forma de curva cerrada o anillo y son de acero de aleación.
- 4.27. Cadena de izaje:** Son conjuntos constituidos por eslabones unidos a unos accesorios en los extremos para amarrar cargas del gancho de un aparato de elevación. Pueden constituirse por uno o varios ramales. El medio de unión es un eslabón (anillo) maestro. Su capacidad de carga depende del tipo de enganche (en línea, ahorcado y canasta) y su ángulo con el plano horizontal (funciona de manera ideal con un ángulo de entre 45 y 90°. No se debe usar con un ángulo inferior a 30°).
- 4.28. Eslinga:** Elemento de material sintético que tiene ojales en sus extremos y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante. Su capacidad de carga depende del tipo de enganche (en línea, ahorcado y canasta) y su ángulo con el plano horizontal (funciona de manera ideal con un ángulo de entre 45 y 90°. No se debe usar con un ángulo inferior a 30°).
- 4.29. Cable:** Elemento longitudinal de acero que está conformado por la unión de varios torones que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.
- 4.30. Torones o Cordones:** Estructuras más simples que se pueden construir con alambres y alma, constituidos por cierto número de hilos enrollados en hélice sobre el alma.
- 4.31. Alambre (Hilo):** Elemento longitudinal de acero que es el componente básico del cable, al ser trenzados varios hilos forman un torón.
- 4.32. Alma:** Constituye el núcleo central del cable alrededor del cual se trenzan los torones o cordones y alambres que forman el cable. Existen de dos tipos de materiales de fibra y de acero, siendo el primero más susceptible a altas temperaturas y químicos, y el segundo incrementa la resistencia del estrobo al aplastamiento, evitando que se enrede.
- 4.33. Estrobo:** Está constituido por un cable, el cual tiene ojales en los extremos y está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante. Su capacidad de carga depende del tipo de enganche (en línea, ahorcado y canasta) y su ángulo con el plano horizontal (funciona de manera ideal con un ángulo de entre 45 y 90°. No se debe usar con un ángulo inferior a 30°).
- 4.34. Gaza / ojal:** Lazo en el extremo de la eslinga o estrobo.
- 4.35. Guardacabo:** Elemento que protege interiormente la gaza u ojal de un estrobo.
- 4.36. Grillete:** Elemento de acero, cerrado por un pasador de seguridad especial, donde se colocan los ojales de las eslingas o estrobos y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.
- 4.37. Gancho:** Elemento de acero que cuenta con una lengüeta de seguridad utilizado para conectar el equipo de izaje a la carga y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.
- 4.38. Lengüeta:** Platina que es parte del gancho y sirve para evitar que el grillete, eslinga o estrobo se salga de la curvatura del gancho.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

- 4.39. Sujetacable o grapas:** Su uso es para formar anillos terminales u ojales en los extremos de los cables.
- 4.40. Carga Límite de Trabajo (WLL) - Carga Segura de Trabajo (SWL):** Es la carga máxima permitida que soporta el producto en usos generales, cuando la carga es aplicada en forma recta con respecto a la línea central del producto.
- 4.41. Carga Probada:** Es la fuerza promedio al que se somete el elemento de izaje antes de que se observe alguna deformación.
- 4.42. Carga de ruptura:** Es la carga aplicada al elemento de izaje, a la cual falla o no sostiene dicha carga.
- 4.43. Carga Dinámica:** Es la fuerza resultante de la aplicación repentina de una fuerza (impactos o tirones). Esta carga produce un aumento considerable de la carga estática.
- 4.44. Tabla de carga:** La tabla de carga en el izaje es un documento o placa física en gráfico o literal que proporciona información crítica sobre las capacidades de carga de un equipo de izaje específico. Esta tabla detalla los límites de carga segura para diferentes configuraciones y condiciones de operación, asegurando que los operadores puedan realizar levantamientos de manera segura y eficiente. Indica el peso máximo que puede levantar el equipo en diversas posiciones y ángulos. Muestra cómo varían los límites de carga según la configuración del equipo, como el radio, la longitud y el ángulo del brazo. Puede incluir advertencias sobre factores que afectan la capacidad de carga, como el viento o la resistencia del suelo. El uso adecuado de la tabla de carga es esencial para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las operaciones de izaje.
- 4.45. Peso de la carga:** El peso puede ser expresado en diferentes unidades: libras (lb; 1lb=453,6g), kilogramos (kg), onzas (oz; 1oz=28,35g), toneladas métricas (t; 1t=1000kg) y toneladas cortas (T; 1T=2000lbs). El peso bruto es el peso neto de la carga al cual se suma el peso de la tara.
- 4.46. Bastón Balizador:** Es una herramienta, que proporciona a los operadores de equipos de manipulación de cargas una mayor seguridad, garantizando que se mantengan a una distancia segura de la carga, es decir, fuera de su radio de acción.
- 4.47. Cuerda Guía (Viento):** Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin de evitar el balanceo de la carga sin que los trabajadores entren en contacto con esta. La longitud mínima de la cuerda guía es 2 veces la longitud mayor de la carga. No se debe usar las manos para guiar la carga, para ello se puede utilizar bastones balizadores que previenen el contacto directo de las manos con la carga.
- 4.48. Canastillo alza hombres o balso:** Son superficies de trabajo transitorias, formada por una plataforma suspendida por cables o eslingas, dotada con los accesorios necesarios para su izado y descenso de izaje. El uso de grúas para realizar maniobras de elevación de personal sobre un canastillo o plataforma está restringido y solo puede ser usado en casos estrictamente justificados, es decir, cuando no sea posible efectuar la operación con Andamios o Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP). El trabajo debe contar con aprobación del supervisor autorizante de UNACEM responsable del trabajo, así como del supervisor SHI autorizante, mediante un **Permiso de Trabajo** con Canastillo, para izar personal suspendido por grúa y con una planificación rigurosa de la operación. Ver Anexo B.
- 4.49. Instalaciones de UNACEM Perú S.A.:** Incluye plantas industriales, canteras, centrales de generación eléctrica y Terminal Portuario Conchán.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

4.50. Persona Autorizada: Persona aprobada y asignada por el empleador, por ser capacitada y entrenada, para llevar a cabo de manera segura y eficiente la tarea de levantar y mover cargas, realizando un tipo específico de trabajos o para estar en una ubicación o ubicaciones específicas en el lugar de trabajo.

Es el usuario final del polipasto, quien ha sido capacitado, entrenado y certificado en el Aula Interactiva de UNACEM Perú S.A. y/o instituciones autorizadas y aceptadas por SHI - UNACEM Perú S.A., cada dos años (teoría y práctica), en base a la norma ASME B30.5, para utilizar e inspeccionar los equipos de izaje, previo a su uso, para identificar defectos o daños; así como notificar a la persona competente y/o supervisor de cualquier daño o defecto.

Tiene conocimiento en usar, inspeccionar, mantener, descartar, almacenar, cuidar los equipos de izaje y sus aparejos, así como del estándar de izaje mecánico de cargas.

Todo trabajador que realicen tareas en las que intervengan trabajos de izaje mecánico de cargas, deberá contar con el entrenamiento teórico y práctico de 8 hr, cuya validez es de dos años, en trabajos de izaje mecánico de cargas a nivel autorizado, en base a la norma ASME B30.5, en el aula interactiva de UNACEM Perú S.A. o por instituciones reconocidas y aceptadas por DSHIU – UNACEM, sólo para casos especiales determinados por UNACEM, como, por ejemplo, personal extranjero, de ser el caso. Pasados los 2 años de vigencia, debe actualizar su entrenamiento, con una capacitación teórico-práctica de 4 hr.

4.51. Persona Competente: Es considerada competente si tiene el conocimiento, la capacitación, la experiencia y la habilidad necesaria para realizar las tareas específicas de izaje, **conociendo los procedimientos y las normas de seguridad** aplicables, y es capaz de reconocer los riesgos y peligros relacionados con las actividades de izaje. Esto incluye, entre otros aspectos:

1. **Conocimiento Técnico:** Conocer los procedimientos operativos de los equipos de izaje (grúas, polipastos, etc.), las capacidades de carga, las limitaciones del equipo y los métodos adecuados de manipulación.
2. **Capacitación Formal:** Haber recibido una formación adecuada sobre el uso seguro del equipo de izaje, incluyendo la operación del equipo y las medidas de seguridad relacionadas.
3. **Experiencia Práctica:** Tener experiencia práctica en la operación de los equipos de izaje o en la supervisión de estos procesos para asegurar que las cargas se manipulan correctamente y que las prácticas de seguridad se siguen en todo momento.
4. **Reconocimiento de Riesgos:** Ser capaz de identificar condiciones inseguras y riesgos potenciales durante las operaciones de izaje, y tomar las acciones correctivas apropiadas para prevenir accidentes.
5. **Cumplimiento de Normativas y Reglas:** Conocer y cumplir con todas las normativas y requisitos de seguridad, no solo de la norma ASME B30, sino también de otras regulaciones internas.

Todo supervisor ejecutante o autorizante de trabajos de izaje mecánicos de carga, debe ser una persona competente y debe contar con un entrenamiento teórico y práctico de 16 hr, cuya validez es de dos años, en Trabajos de izaje mecánico de cargas a nivel Competente, en base a la norma ASME B30.5, en el aula interactiva de UNACEM Perú S.A. o por instituciones reconocidas y aceptadas por DSHIU – UNACEM, sólo para casos especiales determinados por UNACEM, como por ejemplo, personal extranjero, de ser el caso. Pasados los 2 años de vigencia, debe actualizar su entrenamiento, con una capacitación teórico-práctica de 8 hr.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 9 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

4.52. Persona Calificada en función a ASME B30.5:

A diferencia de "competente", que se refiere a una persona que tiene la habilidad y el conocimiento general para realizar una tarea de manera segura, el término "calificado" tiene un enfoque más en la formación técnica específica y en la experiencia demostrada en un área determinada del izaje. En resumen, una persona calificada ha cumplido con requisitos adicionales, que pueden incluir formación formal o especialización en el uso de equipos, técnicas o procedimientos específicos y debe de tener las siguientes características:

1. **Conocimientos Específicos:** La persona debe tener un conocimiento más detallado sobre ciertos aspectos del izaje, como el uso de equipos especiales (grúas de gran capacidad, polipastos, etc.), técnicas avanzadas de manipulación de cargas o el cumplimiento de normativas técnicas.
2. **Formación Adicional:** Debe haber completado una formación técnica especializada relacionada con el izaje de cargas. Esto puede incluir entrenamiento sobre las características específicas del equipo de izaje o sobre técnicas avanzadas de seguridad y manejo de cargas complejas.
3. **Experiencia Práctica:** La persona debe haber demostrado habilidades y experiencia en el uso de equipos de izaje o en la realización de tareas especializadas dentro de las operaciones de izaje (mínimo 5 años). Esto asegura que no solo tiene el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicarlo en situaciones reales.
4. **Cumplimiento de Estándares:** Además de ser competente en un nivel general, la persona debe cumplir con los estándares y requisitos específicos establecidos en la norma y en otras regulaciones locales o industriales relacionadas con el izaje.
5. **Supervisión de Actividades Especializadas:** Las personas calificadas pueden estar a cargo de supervisar operaciones de izaje que requieren un alto nivel de experiencia o que involucran condiciones complejas, como el izaje de cargas irregulares o de gran peso.

4.53. REGLAS DE ORO

Las reglas de oro para el izaje mecánico de cargas incluyen:

1. **Planificar:** Desarrollar un plan de izaje que incluya las características de la carga, las condiciones del sitio, las rutas de acceso, y más.
2. **Inspeccionar:** Verificar que los equipos y accesorios de izaje estén en buen estado y cumplan con las normas de seguridad.
3. **Competencias:** Todas las personas involucradas en el izaje (supervisor, operador, rigger y señalero) deben estar capacitadas.
4. **Delimitar y señalizar:** Establecer zonas de exclusión alrededor de las áreas de maniobra.
5. **Estabilizar:** Asegurar que la carga se encuentre correctamente balanceada, teniendo en cuenta el centro de gravedad.
6. **No pasar por debajo de cargas suspendidas.**
7. **No exceder:** Nunca exceder la carga máxima definida en el plan de izaje.
8. **Parar:** Si no se cumple una o más de las reglas, parar inmediatamente los trabajos.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS****5. LINEAMIENTOS DEL ESTÁNDAR****5.1. CONDICIONES BÁSICAS**

- 5.1.1.** Señalizar la zona de trabajo (letreros preventivos, letreros prohibitivos, mallas de seguridad color naranja, conos, etc), donde se ejecutará el izaje, evitando la circulación y presencia de trabajadores y vehículos en zonas próximas a la carga y al radio de carga de una grúa móvil o fija (grúa torre). Para el caso de maniobras de izaje sobre niveles superiores, se deberá delimitar el área de influencia en todos los niveles inferiores. Dependiendo de la criticidad de la maniobra y de las evaluaciones de riesgo que se realicen, se contará con un vigía o más.
- 5.1.2.** Antes de iniciar cualquier trabajo de izaje, estándar (no crítico) o crítico, debe completarse el “formato de reuniones previas para izajes” y posteriormente gestionarse el permiso de trabajo de izaje, el cual debe permanecer siempre en el área de trabajo.
- 5.1.3.** El supervisor autorizante, el supervisor ejecutante y el supervisor de seguridad ejecutante, deberán establecer las condiciones de seguridad, en la zona de trabajo y en coordinación con las Divisiones/Departamentos involucrados, para autorizar el trabajo de izaje. Previo al inicio de maniobras de izaje críticas, es necesario la presencia, del supervisor de seguridad autorizante.
- 5.1.4.** Toda grúa móvil deberá contar con sus tablas de carga para la estabilidad del equipo durante el izaje. Las grúas fijas, deberán contar con señalización (letrero) que indique su capacidad máxima de carga según su diseño.
- 5.1.5.** Toda grúa fija tendrá indicado en un lugar visible la, capacidad máxima de carga según su diseño. Para grúas móviles se considerarán condiciones especiales de instalación tales como contrapesos y fijación, de acuerdo con sus manuales, según corresponda.
- 5.1.6.** Antes del inicio de las operaciones, se debe:
- Verificar el estado de conservación de estrobos, eslingas, grilletes y ganchos (aparejos de izaje), mediante la inspección de cada uno de ellos siguiendo las recomendaciones del fabricante.
 - Verificar y asegurar que los equipos de izaje (tecles, tirfor, winches, gatas hidráulicas), sean inspeccionados con los formatos correspondientes y que cuenten con su certificado de operatividad vigente, no mayor a 1 año, emitido por las empresas certificadoras externas autorizadas por UNACEM Perú S.A. según lo descrito en el documento DSHIU-D-030 “Listado de empresas autorizadas para inspeccionar y certificar equipos de izaje mecánico de cargas”.
 - Verificar que los ganchos disponen de lengüetas, para evitar que la carga se salga de los mismos.
 - Contar con un inventario actualizado de los equipos y aparejos de izaje los cuales se detallan en el ítem 5.2.6. Frecuencia de inspección.
- 5.1.7.** Los equipos (polipastos, ecles, tirfor, winche, gatas hidráulicas) y aparejos de izaje deberán tener claramente identificada su capacidad de carga nominal.
- 5.1.8.** Toda persona que participe en una maniobra de izaje mecánico de cargas y/o requiera operar los equipos de izaje antes mencionados, deberá contar con las siguientes capacitaciones teórico - prácticas, dictadas en las salas interactivas: “Seguridad con polipastos” y/o “Seguridad con tecles, tirfor, winches y gatas hidráulicas”, según corresponda, debiendo

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

contar como prerequisite con la capacitación de persona autorizada. Dichas capacitaciones tienen una duración de 4 hr y una vigencia de 2 años.

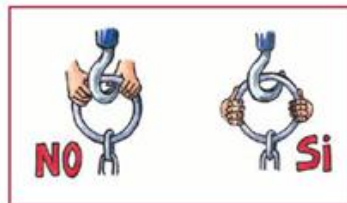
- 5.1.9.** Las normas y estándares para los aparejos de izaje se encuentran en el documento DSHIU-D-028 “Recomendaciones de seguridad para aparejos de izaje”.
- 5.1.10.** El personal involucrado en la maniobra deberá evitar que los aparejos de izaje rocen o tengan contacto con bordes cortantes, para lo cual se deberá contar con protectores adecuados para cada aparejo.
- 5.1.11.** No levantar cargas que se encuentren trabadas o ancladas al terreno, ya que esto puede generar el vuelco del equipo de elevación.
- 5.1.12.** No se deberá provocar sacudidas o aceleraciones bruscas durante las maniobras de izaje.
- 5.1.13.** Para garantizar la estabilidad de la carga durante su desplazamiento, se deberán utilizar vientos direccionales. En situaciones donde las cargas a izar deban ser suspendidas a alturas mayores a los 20 metros, los vientos deben colocarse al interior de un contenedor (baldes o cilindros), teniendo en cuenta la longitud del viento requerido, para ser controlados con mayor facilidad y no se enreden en los pies del ventero. Ejemplo: precalentador, silos, edificios de cribado, edificio de molinos, prensas, etc.
- 5.1.14.** Nunca se dejarán los equipos de izaje con carga suspendida.
- 5.1.15.** De utilizar en un levantamiento de carga, un equipo de izaje móvil, dejar la pluma baja al terminar la tarea, con los pistones totalmente cerrados.
- 5.1.16.** Se prohíbe la permanencia y el paso de trabajadores bajo la carga suspendida en toda su trayectoria.
- 5.1.17.** Para realizar trabajos de izaje con grúas / polipastos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
- Certificado de operatividad y prueba de carga del equipo de izaje (1 año), vigente emitido por una empresa reconocida en el medio. Certificado de homologación del operador de la grúa (no mayor a dos años).
 - CV documentado del operador, que sustente una experiencia mínima de 3 años, para grúas de gran tonelaje (≥ 70 Ton) y para grúas de menor tonelaje, una experiencia mínima de 1.5 años.
 - Para grúas móviles, copia de breveté, categoría A-IIIb, de acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
 - Certificado de homologación del rigger o maniobrista (no mayor a dos años).
 - Para el caso de camión grúa deberá presentar: Copia de certificado de revisión técnica vehicular, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT), tarjeta de propiedad, seguro contra todo riesgo de equipos de contratista (TREC). Para el caso de grúas sólo deberán contar con el seguro TREC.
 - Manual de operación del equipo (cualquier operación, configuración o modificación del equipo fuera de las especificaciones del fabricante son restringidas).
- 5.1.18.** No se aceptarán modificaciones o adaptaciones de estos equipos que no cuenten con certificaciones otorgadas por un organismo competente.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 12 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

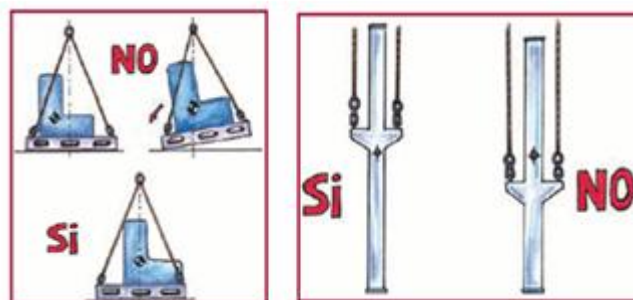
- 5.1.19.** Todos los polipastos y puentes grúa de las instalaciones de UNACEM Perú S.A. deberán ser operados por personal autorizado por las áreas de Seguridad e Higiene Industrial.
- 5.1.20.** Un cable de acero de un Polipasto no será usado si tiene más de cinco hilos rotos en total o más de tres hilos rotos en un solo torón o si el número de hilos rotos en un tramo de 2 metros excede el diez por ciento de la cantidad total de hilos.
- 5.1.21.** De encontrarse las condiciones climáticas críticas, con presencia de lluvia, granizo, neblina, posible tormenta eléctrica, u otras condiciones ambientales adversas, **NO se realizarán izajes.**
- 5.1.22.** En el caso de tormentas eléctricas se deberán tomar las siguientes consideraciones a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores que realicen actividades de izaje en estas condiciones:
1. En caso de declararse una Alerta Amarilla, considerar:
 - a. Suspender toda actividad de izaje.
 - b. En el caso la carga del izaje se encuentre suspendida se deberá tomar la decisión de:
 - Llevar la carga a su posición final, o
 - Llevar la carga a piso.
 - Identificar un sitio seguro.
 2. En el caso de declararse una Alerta Naranja, considerar:
 - a. Suspender toda maniobra de izaje.
 - b. En el caso la carga se encuentre suspendida llevarla a piso, previo a esto se deberá identificar un lugar seguro donde se depositará la carga.
 - c. En lo posible retraer la pluma de la grúa.
 - d. Dirigirse a un sitio seguro.
 3. En el caso de declararse una Alerta Roja, considerar:
 - a. Se paraliza todo izaje y el personal se pone a resguardo.
- Cabe señalar que la actividad eléctrica en Condorcocha, por lo general viene acompañada de neblina, lluvia y/o granizo, además el tiempo que puede transcurrir para pasar de una alerta amarilla a otra naranja es impredecible.
- 5.1.23.** Tensar los elementos de izaje (_eslingas, estrobos, grilletes etc) sin levantar las cargas.
- 5.1.24.** Levantar ligeramente la carga (10 cm) para comprobar el amarre, el buen equilibrio, la tensión de los aparejos y la retención del freno además el operador deberá comprobar el peso de la carga que fue considerado en el permiso de izaje a través de la computadora (LMI) en caso la grúa tenga una. Si el peso registrado en la computadora es mayor, deberá realizarse un nuevo análisis y se utilizaran las eslingas y accesorios correctos.
- 5.1.25.** Las grúas fijas (grúa puente, grúa torre y polipastos), nunca deben balancear la carga para posicionarla en un punto que no puede ser alcanzado normalmente, la carga debe encontrarse en la vertical (a plomo), ya que puede originar daños a personas, equipos y producir sobrecarga en los aparejos de izaje.
- 5.1.26.** Si el operador observa un mal enganche de la carga una vez izada, este parará la operación y la descenderá para reengancharla de nuevo.
- 5.1.27.** Está prohibido transportar personas sobre la carga, en el gancho o aparejos de izaje.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

- 5.1.28.** Está prohibido frenar la carga a contramarcha. Para invertir el sentido de la marcha, se mantendrá el mando en posición “cero” hasta que pare el movimiento, y después se conectará la marcha inversa.
- 5.1.29.** Nunca realizar trabajos de reparación o mantenimiento de la grúa, mientras se realiza izajes de carga.
- 5.1.30.** Durante la maniobra el rigger y el operador de grúa deben comunicarse utilizando un código estandarizado de señales; siendo el rigger la UNICA persona autorizada para dirigirla. De no existir, buena visibilidad entre el rigger y el operador de la grúa, la comunicación se realizará por medio de una radio portátil. Así mismo, se realizará la evaluación de los riesgos, con un equipo multidisciplinario, para determinar la ejecución de la maniobra.
- 5.1.31.** Comprobar que no hay obstáculos en la dirección por donde se desplazará la carga.
- 5.1.32.** Mientras se colocan los aparejos de izaje, está prohibido realizar maniobras.
- 5.1.33.** El operador no abandonará los controles mientras que la carga esté suspendida.
- 5.1.34.** Cuando se realice actividades de colocación de los aparejos de izaje a las cargas, NUNCA coloque las manos entre los aparejos de izaje y la carga, ni los pies debajo de las mismas y mucho menos debajo de la carga.

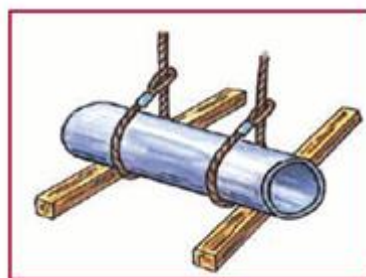


- 5.1.35.** El gancho deberá estar colocado sobre el centro de gravedad de la carga, de manera de evitar que esta realice un movimiento pendular, cuando se dé el levantamiento. Si por condiciones excepcionales de ubicación del equipo a izar, el espacio físico donde se requiere realizar la maniobra de izaje, no permite mantener el gancho sobre el centro de gravedad de la carga, deberá tratarse dicho izaje como crítico, tomando las acciones preventivas que se requieran, en el plan de izaje. En caso contrario, se podría producir una sobrecarga en alguno de los ramales, provocando una rotura del mismo y el desplazamiento y caída de la carga. Así mismo, debe comprobarse que los puntos de sujeción deben estar por encima del centro de gravedad de la carga a levantar, de ser posible.
- 5.1.36.** En ningún caso se deberá utilizar las grúas para arrastrar o liberar (desatorar) cargas.



**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

- 5.1.37. NUNCA** utilice dispositivos de telefonía móvil, auriculares de música u otros aparatos que puedan provocar distracciones durante la operación.
- 5.1.38.** Al posicionar la carga, sobre su ubicación final, evite dejar los aparejos de izaje sin tensión hasta asegurar la total estabilidad de la misma. No deposite la carga directamente sobre el suelo cuando utilice aparejos de izaje que la rodeen. Para impedir que estos puedan dañarse, calce la carga o coloque apoyos previamente.



- 5.1.39.** Las distancias seguras para acercamiento a líneas aéreas de energía, independientemente de la tensión (NFPA 70E), es de 3 metros como mínimo, para líneas de hasta 50 kV, y deberá aumentarse 10 cm, por cada 10 Kv por encima de 50 kV.

Voltaje Normal, Kv (fase a fase)	Separación mínima requerida ft(m)
Durante la operación cerca de líneas eléctricas de alta tensión	
De 50	10 (3)
Más de 50 a 200	15 (4.6)
Más de 200 a 350	20 (6.1)
Con 350 a 500	25 (7.6)
Más de 500 a 750	35 (10.7)
Más de 750 a 1000	45 (13.7)
Más de 1000	Determinar la autorización especificada después de consultar con el propietario / operador de la empresa de servicios públicos.
Operación en tránsito, sin carga y pluma o mastil replegado	
De 0.75	4 (1.2)
Más de 0.75 a 50	6 (1.8)
Más de 50 a 345	10 (3.1)
Más de 345 a 750	16 (4.9)

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

5.1.40. Los trabajos de izaje deberán efectuarse preferentemente durante el día y bajo condiciones de luz natural adecuada. Si por necesidad operativa se requiere continuar la actividad en horarios o zonas donde el izaje dependa de **luz artificial** o exista **iluminación insuficiente**, la maniobra deberá evaluarse según el **cuadro de criterios de izaje crítico**, a fin de determinar su correcta clasificación.

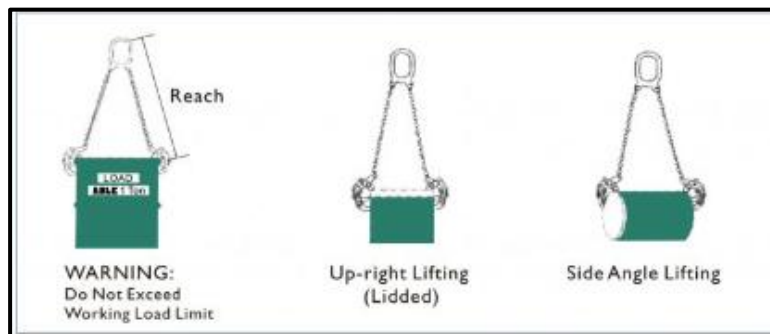
- a. **Si la maniobra NO cumple los criterios de izaje crítico (Izaje Estándar)**, sólo deberá **emitirse un nuevo permiso de izaje** y realizarse la **reunión previa de izaje**, verificando que se cuente con los niveles de iluminación y las condiciones operativas requeridas.
- b. **Si la maniobra cumple uno o más criterios de izaje crítico**, será obligatorio elaborar el **Plan de Izaje Crítico** correspondiente, incorporando las **medidas de control adicionales** necesarias para garantizar la seguridad de la operación, previo a su autorización y ejecución y deberá obtener la **autorización del subgerente del supervisor autorizante** (mediante comunicación formal). En coordinación con el supervisor de seguridad autorizante.

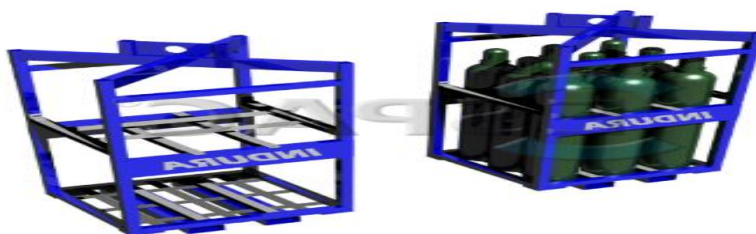
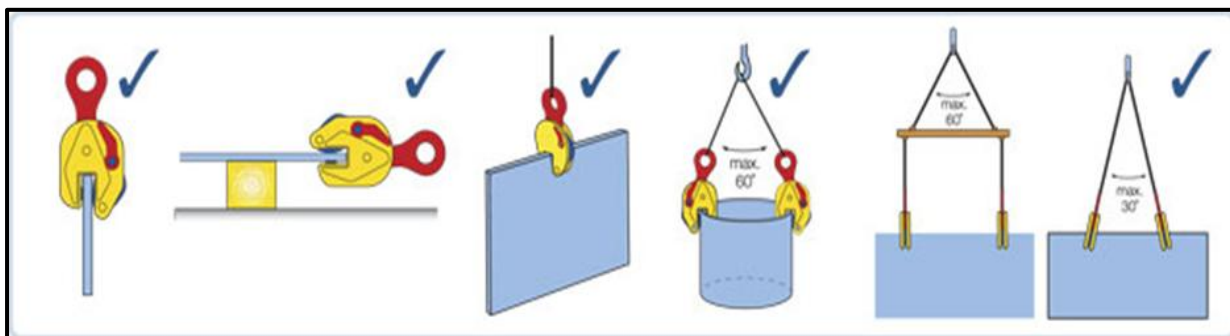
Para el caso de las operaciones en el Terminal Portuario Conchán, está autorizado trabajar las 24 horas del día, cada vez que exista embarcación y tenga las condiciones mínimas de seguridad requeridas.

5.1.41. Cuando se requiera transportar botellas de gases comprimidos o licuados (oxígeno, acetileno, propano, nitrógeno, entre otros), queda estrictamente prohibido sujetar el gancho de la grúa, teclé o cualquier equipo de izaje directamente a la botella, a su capuchón protector o a la válvula.

Asimismo, no se permite el uso de eslingas, cadenas, pinzas, garras universales ni dispositivos que generen sujeción directa al cuerpo del cilindro, debido al alto riesgo de deslizamiento, caída o ruptura. Para el levantamiento y traslado mediante equipos de izaje, las botellas deberán colocarse exclusivamente en **canastillas metálicas certificadas**, racks o dispositivos diseñados para tal fin, que cuenten con puntos estructurales de izaje y capacidad claramente indicada. Dichos equipos deberán estar inspeccionados y aprobados según los lineamientos de **Izaje Crítico**.

Para el transporte de planchas metálicas, vigas metálicas tipo H, ductos circulares, cilindros **no presurizados**, Utilice equipos específicos para dicho transporte, como pinzas o garras universales (izaje vertical/horizontal), pinzas para cilindros, etc., cuyas características específicas dependerán del material a izar. En caso utilice eslingas sintéticas para abrazar (ahorcar), cilindros donde se transportan fluidos, como aceites y aditivos, deberá colocarse en el tercio medio del cilindro, asegurándose que no exista deslizamiento.



ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS


5.1.42. El izaje manual, para elevar cargas menores, de forma repetitiva, como piezas de andamios, recipientes plásticos o metálicos (no mayor a 20 Lt), deberán ser izados con el uso de poleas autobloqueantes y brazos giratorios que permitan acercar la carga. Así mismo, la persona que recepciona la carga en la parte superior, sobre una plataforma segura, deberá utilizar siempre arnés de seguridad y línea de enganche, manteniéndose asegurado en un punto de anclaje, cuya resistencia mínima requerida es de 2265 Kg (5000 lb).



**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

5.1.43. No se permite el uso de accesorios hechizos para realizar izajes.

5.1.44. Para el izaje de ladrillos refractarios u otros materiales menores, sobre parihuelas, estos deben estar asegurados a la misma, la cual debe encontrarse en buen estado, sin presentar en la estructura de las maderas: fisuras, roturas, clavos expuestos, apolillamiento, humedad (podridas). De encontrarse alguna de las anomalías antes mencionadas, la parihuela debe ser desechada.

5.1.45. Si por alguna razón especial, definida en el área de trabajo, por el supervisor autorizante y el supervisor ejecutante, no puede utilizarse una grúa móvil o fija para el izaje de algunas estructuras especiales, máquinas u equipos, en un proceso constructivo, tendrán como última opción, el uso de maquinarias como excavadoras o retroexcavadoras, donde el cáncamo de levantamiento o eslabón de potencia ubicada en la parte posterior del cucharón, podrá ser utilizada como punto de aseguramiento de la maniobra, siempre y cuando el supervisor autorizante, haya verificado la capacidad de carga de dicho punto (según fabricación), la cual no puede ser excedida por el peso de la carga a izar.

5.1.46. Toda máquina de movimiento de tierra para maniobras de izaje deberá contar con un programa de mantenimiento preventivo y, contar con un registro documentado de la última inspección, modificación y prueba realizadas en el equipo.

1. Cada máquina de movimiento de tierra para maniobras de izaje y arrastre deberá contar en la cabina con:

- a. Diagrama de alcance y Tabla de capacidades de elevación, según la extensión y ángulo del brazo, en el idioma del país.
- b. Manual de operación del fabricante, en el idioma del país

2. No se permite el izaje de personas con equipos de movimiento de tierra, como cargadores frontales, excavadoras, tractores, etc.

5.1.47. Para el uso del canastillo alza hombres o balso, deberán tenerse las siguientes consideraciones:

1. Realizar una inspección previa antes de iniciar cada turno de trabajo, según el formato de “[Permiso para uso de canastillo para hombre](#)”.

2. Los materiales a utilizar para la confección de un canastillo alza hombres o balso son los siguientes:

-Ángulos laminados de 2"x2"x1/4" (Acero estructural ASTM – A36)

-Platina de 1/4" para baranda superior, intermedia con 76 mm de ancho y rodapiés con una altura de 4" como mínimo.

-Platina de 5/8" para puntos de estrobamiento (oreja)

-Plancha metálica corrugada de 1/8" para el piso

-Soldadura AWS E7018 (supercito) *El soldador que realice el trabajo de soldadura deberá ser un soldador homologado*

3. Los canastillos serán diseñados y calculados por un ingeniero mecánico (habilitado) para lo cual firmará garantizando su uso, en la cual se definirá los materiales y el proceso de fabricación registrados en la memoria de cálculo que verificará UNACEM Perú S.A.

4. En el caso de la compra de canastillos se verificará el certificado de acreditado por el proveedor, por parte de UNACEM Perú S.A.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 18 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

5. Por ninguna circunstancia debe utilizarse varillas de acero de construcción para la confección del canastillo o balso.
6. Las dimensiones del canastillo o balso para una y dos personas respectivamente se adjunta en el [anexo B](#) como modelo/recomendación a tomar en cuenta. Estas dimensiones no aplican para el balso de operaciones portuarias, ya que está diseñado para el transporte de 4 personas.

5.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS

5.2.1. GRÚAS FIJAS/AUTODESCARGANTE MUELLE:

5.2.1.1. Antes de poner la grúa en marcha:

- a. Verificar que la zona de trabajo se encuentre debidamente señalizada.
- b. Comprobar que no se encuentre bloqueada total o parcialmente el área de izaje.
- c. Comprobar que no hay obstáculos en la dirección por donde se desplazará la carga.
- d. Probar que responde sin problemas a los mandos de acuerdo con las normas de arranque y parada.
- e. Ensayar sin carga y a pequeña velocidad todos los movimientos de la grúa.
- f. Comprobar el funcionamiento correcto de los frenos.
- g. Comprobar que el limitador de elevación (fin de carrera) funciona correctamente.
- h. Comprobar el funcionamiento de las señales sonoras y/o luminosas.
- i. Si el operador de la grúa detecta cualquier anomalía lo comunicará a su supervisor, quien considerará si es necesario paralizar la actividad, bloqueando el interruptor general.

5.2.1.2. Recomendaciones para elevar la carga:

- a. Seguir la carga, nunca estar detrás de ella. El desplazamiento con carga suspendida debe ser lento y uniforme. La secuencia de operación deberá ser, izaje primero y desplazamiento después. Nunca ambos movimientos en forma simultánea.
- b. Para el caso de grúas torre, nunca realizar trabajos con vientos superiores a 60 Km/h o el límite fijado por el fabricante.

5.2.1.3. Al finalizar la jornada laboral:

- a. Llevar el puente grúa a la zona de estacionamiento prevista, normalmente a un extremo de la instalación o área de trabajo.
- b. Situar la botonera en el lugar previsto.
- c. El interruptor del puente deberá quedar en posición de abierto.
- d. Nunca deberá quedar la carga suspendida del gancho.
- e. El gancho se situará lo más próximo al polipasto, fuera del alcance de personas o tránsito de vehículos o equipos pesados.
- f. Cualquier anomalía observada durante el funcionamiento quedará registrada y será comunicado al supervisor a cargo y al operador entrante.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**5.2.2. GRÚAS MÓVILES:**

- 5.2.2.1.** Las grúas móviles nunca podrán desplazarse con el brazo de levante en posición vertical o inclinado. Previamente se deberá descender el brazo de levante, en posición horizontal, para posteriormente, realizar el desplazamiento. Sólo para el caso del terminal portuario, la grúa celosía, se desplazará por la pasarela de ingreso al muelle, con la pluma inclinada, con una carga máxima de 12 toneladas, su recorrido será hasta las oficinas administrativas y viceversa; y en situaciones donde deba ingresarse a espacios reducidos donde no permita el giro de la pluma en forma horizontal, teniendo siempre en cuenta la capacidad máxima de carga, para el ángulo y longitud de la pluma. Ejemplo: debajo de los silos y el primer nivel del edificio del precalentador.
- 5.2.2.2.** En caso la grúa, requiera extender el brazo de levante, para armarla y desarmarla hay que seguir los procedimientos estipulados por el fabricante.
- 5.2.2.3.** El estabilizador deberá estar a la vista del operador o del rigger durante su extensión o fijación.
- 5.2.2.4.** Cuando se trabaje cerca de líneas energizadas se debe utilizar señales de advertencia como conos o dispositivos similares, para localizar las líneas aéreas e identificar la distancia mínima de trabajo seguro, no debiendo ser menor de 3 metros.
- 5.2.2.5.** Toda grúa móvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto de su desplazamiento en retroceso.
- 5.2.2.6.** Nunca realizar trabajos con vientos superiores a 30 Km/h y/o o el límite fijado por el fabricante.

5.2.3. LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGA CON GRÚAS:

- 5.2.3.1.** Ninguna grúa será cargada con más peso de lo que especifica el cuadro de capacidades nominales de carga, excepto para los fines de las pruebas.
- 5.2.3.2.** Para realizar cualquier maniobra de levantamiento o manejo de cargas, es indispensable **conocer de manera previa y verificable el peso de la carga.** La capacidad del equipo de izaje no podrá determinarse adecuadamente si el peso de la carga es desconocido, por lo que ninguna maniobra deberá ejecutarse sin esta información.

El peso de la carga podrá determinarse mediante los siguientes métodos:

a) Lectura directa mediante balanza o celda de carga de la grúa: Cuando la grúa cuente con sistema de medición integrado, se deberá utilizar su balanza para obtener el peso real.

b) Cálculo estimado mediante fórmulas de volumen y densidad: Si no existe medición directa, puede realizarse una **estimación técnica** utilizando fórmulas de volumen y peso, tal como se detalla en el **Permiso de Trabajo de Izaje**, siempre que los datos geométricos y de material sean confiables.

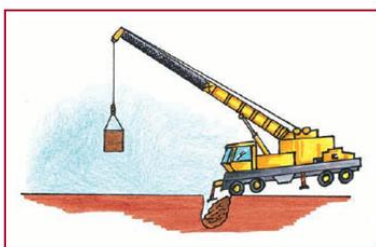
c) Medición por dinamómetro o montacargas: El peso puede determinarse utilizando un **dinamómetro** instalado en un punto de izaje seguro. En caso se utilice un **montacargas como instrumento de medición**, deberá posicionarse la carga sobre la balanza del equipo y **descontar la tara** correspondiente, obteniendo así el peso real de la carga.

d) Uso de registros de balanza de planta: Cuando la carga haya ingresado a través de balanza de planta o transporte certificado, podrá emplearse dicho valor como referencia.

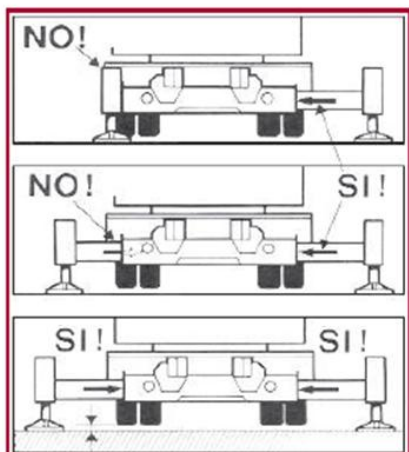
En caso no se conozca el peso de la carga a izar, la maniobra no podrá ejecutarse.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

- 5.2.3.3.** Cuando se realice un levantamiento, la superficie sobre la cual se opera la grúa deberá ser estable y firme. La grúa no deberá tener más de 1 grado de inclinación.
- 5.2.3.4.** Las grúas móviles trabajarán siempre sobre sus estabilizadores, los cuales deben encontrarse extendidos en su máxima longitud y mantener la correcta horizontalidad de la máquina, dando la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. En caso de no cumplir con este criterio, se convertirá en un izaje crítico. Si el fabricante del equipo permite la utilización de los estabilizadores parcialmente extendidos se utilizará la tabla de carga de acuerdo con la configuración. Para el caso de operaciones en el terminal portuario, orientadas al trabajo con el buque y la grúa de celosía, no se utilizarán los estabilizadores, por el espacio reducido en el muelle.
- 5.2.3.5.** Evite la proximidad de los estabilizadores a los desniveles y zonas de canalizaciones donde la superficie se encuentra más debilitada. Así mismo, compruebe que la zona de apoyo del equipo no es un relleno o se encuentre cerca de una zona de canalización. Evaluar también si existe el riesgo de deslizamiento por agua, barro, etc., para determinar una zona de trabajo segura.

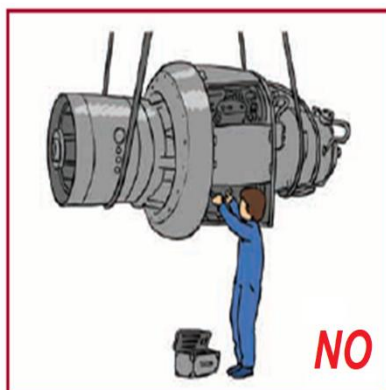


- 5.2.3.6.** El equipo deberá estar calzado y nivelado de forma que se asiente totalmente. Los estabilizadores se extenderán en toda su longitud. Si el fabricante del equipo permite la utilización de los estabilizadores parcialmente extendidos se utilizará la tabla de carga de acuerdo con la configuración, así mismo esto originará que la actividad se considere izaje crítico. En caso de que el terreno no tenga suficiente resistencia, coloque calzos distribuidores de fuerza bajo los sistemas estabilizadores.


NO

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

- 5.2.3.7.** Antes de realizar un izaje crítico, el supervisor ejecutante, en coordinación con el operador del equipo de izaje, serán responsables de planificar los procedimientos a seguir y los documentarán en un Plan de Izaje (rigging plan), siguiendo la estructura de lo indicado en el documento DSHIU-D-026 “Guía de preparación para plan de izaje crítico”, el cual será revisado y aprobado por el supervisor autorizante (UNACEM Perú S.A.) del área a cargo del trabajo.
- 5.2.3.8.** Para cargas simétricas, emplee siempre aparejos de izaje del mismo tipo (WLL y longitud), repartiendo el peso de manera uniforme entre ambas. Tenga siempre presente la prohibición de unir varios aparejos con diferentes cargas límite de trabajo.
- 5.2.3.9.** Las eslingas (cable de acero, nylon, cadena) deberán estar en buenas condiciones. Cuando se trate de líneas múltiples, estas no deberán estar enrolladas una sobre otras.
- 5.2.3.10.** No se debe manejar carga sobre la cabina de la grúa, excepto cuando lo especifique el fabricante de las grúas en el manual de operación.
- 5.2.3.11.** Cuando una grúa está en movimiento con carga, **sólo en los casos excepcionales mencionados en el punto 5.2.2**, el maniobrista dirigirá la posición de la carga y la pluma; la ruta; la velocidad y los movimientos. Para controlar el movimiento de la carga se deberá utilizar una cuerda guía (viento), excepto cuando el uso de la misma constituya un peligro.
- 5.2.3.12.** No efectúe reparaciones sobre elementos elevados si no están calzados para evitar su caída.



- 5.2.3.13.** Cuando dos o más grúas se usan para subir una carga, un solo rigger designado será responsable de la operación. Dicha persona deberá analizar la operación y dar instrucciones a todo el personal que participe en la operación.
- 5.2.3.14.** En caso de presencia de vehículos u ocupación de vías, internas o externas de las instalaciones de UNACEM Perú S.A., señalice la zona de trabajo y cumpla con las normas establecidas por el cliente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ser el caso.

5.2.4. LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGA CON POLIPASTOS, TECLES, WINCHE Y GATAS HIDRÁULICAS:

- 5.2.4.1.** Las actividades de izaje realizadas con **polipastos** que, por sus características técnicas y condiciones operativas, **califiquen inicialmente como izajes críticos**, y que además se ejecuten de manera **repetitiva**, deberán ser gestionadas mediante la elaboración de un **procedimiento específico de izaje**.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

Dicho procedimiento deberá **estandarizar la maniobra** e incluir, como mínimo:

- La descripción detallada de la actividad y su alcance.
- La identificación de responsabilidades del personal involucrado.
- El listado de equipos de izaje y aparejos a utilizar.
- Los pesos máximos de las cargas a izar.
- El método de estrobamiento correcto para cada tipo de carga.
- Los porcentajes de utilización de la capacidad nominal (WLL) de los equipos y aparejos empleados.
- Las condiciones operativas y de seguridad bajo las cuales la maniobra puede ejecutarse de forma controlada.

El procedimiento deberá ser **revisado y aprobado por el Supervisor Autorizante de UNACEM Perú S.A.** del área a cargo del trabajo.

Una vez aprobado e implementado el procedimiento, y siempre que las condiciones establecidas inicialmente se mantengan sin variación, estos izajes repetitivos inicialmente considerados críticos podrán ser gestionados como izajes estándar, en tanto se ejecuten conforme a lo establecido en el procedimiento aprobado.

En caso de que varíen las condiciones iniciales, se incorporen nuevos equipos, cargas, puntos de izaje, o se presente cualquier factor que vuelva a tipificar la maniobra como izaje crítico, deberá reevaluarse la operación, elaborarse el Plan de Izaje Crítico correspondiente y ejecutarse bajo dicho plan hasta la actualización y nueva aprobación del procedimiento.

5.2.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES Y DURANTE EL USO DEL CANASTILLO ALZA HOMBRES O BALSO

5.2.5.1. Antes del uso del Canastillo:

- Inspeccionar los elementos de izaje (Eslinga, grillete, estrobos ½").
- Inspeccionar el equipo con la cual será izado (grúa torre, grúa, polipasto).
- Inspeccionar el canastillo, OREJA DE IZAJE, plataformas de piso, cerrojo de la puerta de ingreso.
- Realizar una prueba en vacío, cada vez que se cambie de grúa o de ubicación, la cual consiste en desplazar el canastillo al lugar de trabajo y a lo largo de todo el recorrido de la tarea programada.
- Inspeccionar los equipos de protección contra caídas, evidenciado en el formato de inspección de protección contra caídas.
- La carga PERSONAL + HERRAMIENTAS MANUALES no debe superar la capacidad de diseño del canastillo.
- Elaborar la identificación del peligro, evaluación del riesgo y controles - IPERC, permiso de trabajo en altura, permiso de izaje para uso del canastillo alza hombre.
- En caso se utilice una grúa para izaje del canastillo, contar con un rigger certificado y calificado para la maniobra de izaje.
- Señalizar el radio de giro de la grúa, y debajo del canastillo alza hombres.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

- j. Contar con un medio de comunicación, radios portátiles para el rigger y el trabajador que se encuentra sobre el canastillo y en caso sea requerido el operador de la grúa. En el lugar de trabajo se deberá contar con la presencia del supervisor ejecutante durante la maniobra.
- k. El canastillo debe contar con: un cartel informativo indicando “solo para izaje de Personal, código del canastillo, capacidad de carga.
- l. El supervisor ejecutante tiene la responsabilidad de asegurar que el personal sea calificado y certificado en trabajos en altura.

5.2.5.2. Durante el uso del canastillo.

- a. Los trabajadores se aseguran con su línea de enganche o anclaje al gancho de la grúa con el uso de una eslinga o cinta con anilla certificadas. Para el caso de canastillo o balso de una persona, suspendido por un winche eléctrico, deberá implementar una línea de vida vertical independiente al winche, con el uso del dispositivo anti caída deslizante. Este punto excluye a los trabajos del canastillo que se realizan en operaciones portuarias para el traslado de personas al interior de la embarcación.
- b. El canastillo deberá contar con no menos de dos vientos, dispuestos en forma diagonal, en caso sea requerido.
- c. En espacios abiertos, los vientos tendrán por lo menos la longitud de confluencia hasta el nivel del piso.
- d. El canastillo deberá estabilizarse a por lo menos un metro de altura, para luego ser izado.
- e. Los trabajadores mantendrán sus manos al interior del canastillo o balso en el desplazamiento de la misma, para prevenir aprisionamiento de dedos y manos.
- f. El canastillo no podrá ser usado con la pluma auxiliar mientras la pluma principal se encuentre en servicio o estrobo a la carga.
- g. Cuando sea necesario abandonar el canastillo para efectuar trabajos en alguna estructura adyacente; el trabajador se asegurará con una de las líneas de enganche en el canastillo y la otra en el punto de anclaje de la estructura, y/o línea de vida que este instalada, hasta culminar el traspaso.
- h. Queda prohibido realizar trabajos simultáneos, debajo del canastillo alza hombre.
- i. Es obligatorio la señalización debajo del canastillo alza hombre.
- j. **Está prohibido trabajar parado sobre las barandas del canastillo.**
- k. Mantenerse asegurado el 100% del tiempo que permanezca dentro del canastillo y mientras realice los trabajos y/o realice traspaso a una estructura.
- l. El izaje del canastillo deberá efectuarse a una velocidad controlada. Velocidad de traslado del canastillo máximo 0.5 m/s.
- m. Cuando se presente climas adversos (lluvia, vientos fuertes, granizos, no se realizará el izaje hasta que las condiciones sean favorables). Velocidad de viento máximo para izaje de canastillo 30 Km/h. equivale a (8.3 m/s)
- n. Queda prohibido transportar estructuras dentro del canastillo, solo será para el transporte del personal.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

o. Al portar herramientas manuales estas deben estar aseguradas con driza hacia la estructura del canastillo.

p. Cualquier daño o anomalía observada en el canastillo, se debe parar la maniobra y reportar al supervisor ejecutante para la acción correctiva inmediata.

5.2.6. FRECUENCIA DE INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

5.2.6.1. Todos los meses el supervisor operativo ejecutante de área y/o el jefe de grupo, realizará la inspección del canastillo utiliza su personal, marcándola con las cintas de inspección según Tabla 1. La inspección se realizará dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes.

5.2.6.2. El indicador de inspección mensual será una cinta aisladora o etiqueta autoadhesiva y el color de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1.

5.2.6.3. La marcación con cintas en la inspección de los aparejos de izaje, no reemplazará a la inspección rutinaria o diaria de las mismas.

5.2.6.4. La empresa deberá contar con un **inventario centralizado y actualizado** —en formato físico o digital— que actúe como **archivo maestro (backup)** de todos los equipos y aparejos de izaje disponibles. Este inventario deberá permitir la **trazabilidad completa del equipo** e incluir, como mínimo:

- Identificación única del equipo (Nº de Serie de Fabrica)
- Características técnicas y capacidad nominal
- Fecha de ingreso
- Certificaciones y pruebas vigentes
- Estado actual del equipo (apto / no apto / fuera de servicio)
- Historial de inspecciones frecuentes y periódicas
- Registros de mantenimiento y reparaciones (si aplicara)

Ningún equipo o aparejo de izaje podrá ser utilizado si no se encuentra registrado, identificado e inspeccionado dentro del inventario vigente.

5.2.6.5. Todos los equipos y aparejos de izaje deben ser inspeccionados siempre antes de ser utilizados. Debe efectuarse, además, una inspección periódica con la frecuencia de inspección basada en los siguientes factores:

- a. Frecuencia del uso del aparejo de izaje.
- b. Severidad de las condiciones el servicio.
- c. Naturaleza de levante.
- d. Experiencia obtenida en la vida de servicio de aparejos de izajes usados en circunstancias similares.

5.2.6.6. Si se observan defectos o deterioro en los aparejos de izaje, se deben retirar de servicio y deben ser identificadas con una tarjeta de color rojo y letras blancas, que diga “NO USAR”, hasta que sea retirada del lugar de trabajo y del almacén.

5.2.6.7. En el caso de grúas móviles y grúas fijas, estas tendrán un mantenimiento general una vez al año, las cuales deben certificarse en el mismo periodo de tiempo. Cada 4 meses los polipastos, tienen una inspección rutinaria, de acuerdo a su programa.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS****TABLA 1**

MESES		COLOR
ENERO	JULIO	AMARILLO
FEBRERO	AGOSTO	VERDE
MARZO	SETIEMBRE	ROJO
ABRIL	OCTUBRE	AZUL
MAYO	NOVIEMBRE	NEGRO
JUNIO	DICIEMBRE	BLANCO

Para el **almacenamiento de equipos y aparejos de izaje**, se deberá considerar lo siguiente:

- En **ambientes de almacenamiento definitivo** (almacenes centrales o depósitos permanentes), se deberá contemplar el uso de **armarios** o, en su defecto, **áreas específicamente designadas** que cumplan con las condiciones de almacenamiento correcto de los equipos y aparejos de izaje. Estas áreas deberán tener como **control principal** mantener los equipos **suspendidos (colgados)** de manera ordenada, evitando su contacto con el suelo y asegurando que no se almacenen en zonas o condiciones que impidan dicha disposición o que puedan generar daño, deformación o deterioro.
- En el caso de los **frentes de trabajo**, será obligatorio contar con un **armario adecuado para equipos y aparejos de izaje**, el cual deberá cumplir con las mismas condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo la **suspensión ordenada de los equipos**, protección contra agentes externos y control del acceso, a fin de preservar su integridad y asegurar su disponibilidad para un uso seguro.
- En ambos casos, las áreas de almacenamiento deberán ser **limpias, secas, ordenadas y protegidas** contra humedad, agentes químicos, radiación solar directa u otras condiciones que puedan comprometer la integridad, capacidad y vida útil de los equipos y aparejos de izaje.

5.2.7. DISEÑO Y USO DE OREJAS DE IZAJE

- 5.2.7.1.** Para el izaje de cargas, donde se requiera hacer uso de orejas de izaje o puntos de sujeción, deberán cumplir con lo indicado en el formato de Permiso de Trabajo para izaje, donde se detalla las características de fabricación de las mismas, siendo algunas de las más importantes las siguientes:
- Se fabricarán con material plancha ASTM – A36.
 - El espesor de la plancha varía desde $\frac{1}{4}$ " hasta $\frac{3}{4}$ " dependiendo del peso de la carga a izar.
 - Las perforaciones deben ser maquinadas.
 - Los filos o bordes deben ser pulidos y biselados.
- 5.2.7.2.** Asimismo, las orejas de izaje, serán identificadas, con los colores mostrados, en la Tabla 2, de acuerdo a su máxima capacidad de carga y se encontrarán disponibles en el almacén central de UNACEM Perú S.A., para su requerimiento.

**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**

TABLA 2

Dimensiones sugeridas para orejas de izaje y capacidad de carga							
Espesor t1 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	d (mm)	g (mm)	Máxima carga permitida (ton)
$\frac{1}{4}$ (6.25)	160	50	100	30	40	3	3
$\frac{3}{8}$ (9.52)						5	5
$\frac{5}{8}$ (15.87)						6	7
$\frac{3}{4}$ (19.05)						8	9

5.2.8. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

El Sub-Comité de Izaje Mecánico de Cargas de UNACEM, debe realizar periódicamente una evaluación de cumplimiento y efectividad del estándar teniendo como referencia los documentos relacionados incluyendo la Guía Corporativa IMC y control operativo durante los trabajos que involucren riesgos.

5.2.9. ZONA DE CRECIMIENTO, REENTRENAMIENTO/CAPACITACIÓN Y EXCLUSIÓN

Existen circunstancias en las que se requiere reentrenar, excluir temporal o permanentemente al personal de actividades de Izaje mecánico de Cargas (IMC), y/o someterlo a una evaluación complementaria. Estas situaciones buscan garantizar la idoneidad, competencia y seguridad de los colaboradores en actividades de alto riesgo como Trabajos de Izaje.

5.2.9.1. Criterios para reentrenamiento, capacitación y evaluación complementaria

El reentrenamiento será obligatorio en los siguientes casos:

- Desempeño técnico o conductual deficiente, cuando no esté alineado a los lineamientos del estándar IMC o al presente documento.
- Exclusión Temporal.

5.2.9.2. Criterios para exclusión

El colaborador o supervisor podrá ser excluido temporal o permanentemente de las actividades de IMC en los siguientes escenarios:

- Accidente o incidente en el que esté involucrado, relacionado con trabajos de izaje, hasta que se determine su aptitud nuevamente.
- Inobservancia comprobada del incumplimiento de este estándar, evidenciada en actos inseguros y/o negligencia.
- Reincidencia en incumplimientos comprobados al estándar técnico de trabajos en izaje.
- Otras situaciones que determine el Subcomité Técnico de Izaje mecánico de cargas.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 27 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

5.2.9.3. Zonas de crecimiento y mejora

Los procesos de reentrenamiento, capacitación y exclusión no deben entenderse como sanción sino como espacios de aprendizaje y desarrollo de competencia.

En todos los casos, el colaborador deberá participar en una **re-instrucción técnica mediante el ISEM**, enfocada en corregir las brechas de competencia y asegurar el cumplimiento de las habilidades mínimas para retomar actividades de izaje.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Jefe de División/Departamento

- 6.1.1. Conocer la planificación de las maniobras de izaje a desarrollarse. Tener un listado de los aparejos de izaje que se encuentre a su cargo.
- 6.1.2. Autorizar maniobras de izaje críticas y aquellas que hayan sido evaluadas por un equipo multidisciplinario. Asegurar el buen estado de funcionamiento de todos los componentes de los equipos de izaje, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.
- 6.1.3. Verificar que se haya realizado la inspección de los aparejos de izaje que se encuentran a su cargo.
- 6.1.4. Asegurarse que las empresas contratistas a su cargo, cumplan con las normas y estándares establecidos en la presente especificación.

6.2. Supervisor autorizante:

- 6.2.1. Revisar y dar V°B° del plan de maniobra de izaje e IPERC Continuo correspondiente.
- 6.2.2. Revisar el permiso de izaje y asegurarse que el equipo de izaje como sus aparejos hayan sido inspeccionados, sean los necesarios y se encuentren en buen estado, así como las condiciones de seguridad del lugar de la maniobra, sean las correctas, para su ejecución. Una vez realizado lo anterior, proceder a firmar el permiso correspondiente.
- 6.2.3. Asegurarse que el operador del equipo de izaje y el rigger, que ejecutarán la maniobra, son personas entrenadas y capacitadas. Así mismo debe asegurarse de la instalación de la señalización en la zona de la maniobra, como del personal de apoyo para el posicionamiento de la grúa, de ser el caso.
- 6.2.4. Tiene la autoridad para detener un trabajo y tomar las medidas correctivas inmediatas para eliminar o minimizar el riesgo de caída de las estructuras, piezas o equipos a izar; prepara, diseña, actualiza, revisa, solicita o aprueba los Permisos de Trabajos de izaje y formatos adicionales.
- 6.2.5. Realizar el pedido al almacén central de las orejas de izaje, en caso sea necesario, de acuerdo a la capacidad de carga requerida.

6.3. Áreas de SHI

- 6.3.1. Verificar el cumplimiento de la presente especificación.
- 6.3.2. Establecer y verificar en forma definitiva las condiciones óptimas de Seguridad en la zona de trabajo para autorizar el permiso y la realización del trabajo de izaje, cuando sean trabajos realizados directamente por UNACEM o izajes críticos.
- 6.3.3. Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del permiso de trabajo de izaje.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 28 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

6.3.4. Mantiene actualizado el listado de las personas autorizadas para operar equipos de izaje.

6.3.5. Evaluar y coordinar con el supervisor autorizante o con el Jefe de División/Departamento la necesidad de ejecutar trabajos de izaje en condiciones donde la maniobra dependa de **luz artificial** o no exista **luz natural suficiente**. La autorización sólo podrá otorgarse de manera conjunta y deberá realizarse conforme al **cuadro de criterios para la clasificación de izajes críticos**. Verificar que todo el personal involucrado en la maniobra de izaje, se encuentre entrenado y capacitado.

6.4. Supervisor operativo ejecutante:

6.4.1. Difundir, capacitar y hacer cumplir estrictamente la especificación de izaje.

6.4.2. Establecer y verificar en forma definitiva las condiciones óptimas de Seguridad para autorizar el permiso y la realización del trabajo de izaje.

6.4.3. Elaborar el plan de maniobra de izaje, para izajes críticos.

6.4.4. Asegurar que el operador del equipo de izaje y el rigger, que ejecutarán la maniobra, son personas entrenadas y autorizadas.

6.4.5. Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del permiso de trabajo de izaje, antes de iniciar actividades.

6.4.6. Mantener el listado de las personas autorizadas para operar el equipo de izaje.

6.4.7. Mantener una copia del Permiso de trabajo de izaje en el área de trabajo.

6.4.8. Planificar toda maniobra de izaje e implementar los controles necesarios y requeridos.

6.4.9. Verificar que se haya realizado la inspección de los equipos de izaje y sus aparejos, asegurándose que sean los necesarios y suficientes antes de realizar la maniobra de izaje.

6.4.10. Tiene la autoridad para detener un trabajo y tomar las medidas correctivas inmediatas para eliminar o minimizar el riesgo de caída de las estructuras, piezas o equipos a izar; prepara, diseña, actualiza, revisa, solicita o aprueba los Permisos de Trabajos de izaje y formatos adicionales.

6.5. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo ejecutante:

6.5.1. Difundir a todo el personal involucrado en la maniobra de izaje, los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos, así como sus controles.

6.5.2. Asegurarse que todo el personal involucrado esté entrenado, certificado y autorizado.

6.5.3. Verificar el cumplimiento de la presente especificación.

6.5.4. Verificar la adecuada señalización de la zona de izaje.

6.5.5. Contar con capacitación de persona competente de Izaje de Cargas.

6.5.6. Establecer y verificar en forma definitiva las condiciones óptimas de Seguridad en la zona de trabajo para autorizar el permiso y la realización del trabajo de izaje.

6.5.7. Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del permiso de trabajo de izaje.

6.5.8. Mantiene actualizado el listado de las personas autorizadas para operar los equipos de izaje.

6.5.9. Verificar que se haya realizado la señalización de la zona de trabajo, inspección de los equipos de izaje y sus aparejos, antes de realizar el mismo.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 29 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

6.6. Operador:

- 6.6.1.** Conocer y cumplir la presente especificación.
- 6.6.2.** Verificar que se haya ejecutado la inspección de los aparejos de izaje antes de cada uso.
- 6.6.3.** Obedecer las señales del rigger.
- 6.6.4.** Verificar que los equipos y aparejos de izaje sean de la capacidad requerida para la carga a izar.
- 6.6.5.** Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición insegura que se presente en un trabajo de izaje.
- 6.6.6.** Contar y completar el permiso de trabajo de izaje.

6.7. Rigger:

- 6.7.1.** Conocer y cumplir la presente especificación.
- 6.7.2.** Inspeccionar los aparejos de izaje antes de cada uso, de acuerdo a los formatos de eslinga, estrobo, grillete, ganchos y pinzas.
- 6.7.3.** Verificar que los equipos y aparejos de izaje, sean de la capacidad requerida por la carga a izar y evitar que al momento de realizar la maniobra de izaje estos se crucen.
- 6.7.4.** Posicionarse en una zona visible para el operador de la grúa, donde mantenga contacto visual. En caso, no pueda mantenerse el contacto visual, por las interferencias de la zona de trabajo, deberán comunicarse mediante radios portátiles.
- 6.7.5.** Realizar las señales estándar para maniobras de izaje con grúas de acuerdo al ([Anexo A](#)).
- 6.7.6.** Señalizar el radio de acción de la maniobra de izaje, para prevenir el ingreso de personal ajeno a la maniobra de izaje.
- 6.7.7.** Ejecutar la adecuada colocación de los aparejos de izaje en la carga a izar.
- 6.7.8.** Verificar que los vientos se encuentren en buen estado, antes de cada uso.
- 6.7.9.** Verificar la adecuada colocación de los vientos de la carga a izar, evitando que estos se enreden entre sí.
- 6.7.10.** Nunca ubicarse debajo de la carga izada o suspendida.

6.8. Estrobador / Ayudante de cuerda guía:

- 6.8.1.** Conocer y cumplir la presente especificación.
- 6.8.2.** Contar con el curso de persona autorizada (8 hr), brindado en las salas interactivas de capacitación de UNACEM Perú S.A.
- 6.8.3.** Prevenir el ingreso de personal ajeno al área de la maniobra.
- 6.8.4.** Asegurarse de que los vientos utilizados, no se encuentren cerca de sus pies y piernas, ya que podrían enredarse con la misma. En situaciones donde las cargas a izar, deban ser suspendidas a alturas mayores a los 20 metros, los vientos deben colocarse al interior de contenedores (baldes o cilindros), teniendo en cuenta la longitud del viento requerido.
- 6.8.5.** Nunca ubicarse debajo de la carga izada o suspendida.

 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 30 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

7. REGISTROS Y ANEXOS

DESCRIPCIÓN	ANEXO
1. Señales estándar para maniobras de izaje	A
2. Diseño de canastillo alza hombre o balso para 1 o 2 personas	B
3. DSHIU-F-001 Permiso de Izaje	Enlace
4. Formatos de inspección de aparejos de izaje C.1 DSHIU-F-002 Inspección Eslinga C.2. DSHIU-F-003 Inspección Estrobo C.3. DSHIU-F-004 Inspección de grillete C.4 DSHIU-F-005 Inspección de ganchos C.5 DSHIU-F-006 Inspección de pinzas	Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace
5. DSHIU-F-007 Permiso para uso de canastillo alza hombre	Enlace
6. DSHIU-F-009 Formato de pre uso de camión grúa	Enlace
7. DSHIU-F-010 Formato de preuso de grúa	Enlace
8. DSHIU-F-033 <u>Formato de inspección de tecles</u>	Enlace
9. DSHIU-F-034 <u>Formato de inspección de winche eléctrico</u>	Enlace
10. DSHIU-F-035 <u>Formato de inspección de tirfor</u>	Enlace
11. DSHIU-F-036 <u>Formato de reunión previa de izajes</u>	Enlace
12. DSHIU-F-037 Formato de Inspección de cilindros, bomba, accesorios hidráulicos	Enlace
13. DSHIU-D-026 <u>Guía de preparación para plan de izaje crítico (Rigging Plan)</u>	Enlace
14. DSHIU-D-027 <u>Guía general para izajes estándar – no críticos</u>	Enlace
15. DSHIU-D-028 Recomendaciones de seguridad para aparejos de izaje	Enlace
16. DSHIU-D-030 Listado de empresas autorizadas para certificar equipos de izaje mecánico de cargas.	Enlace

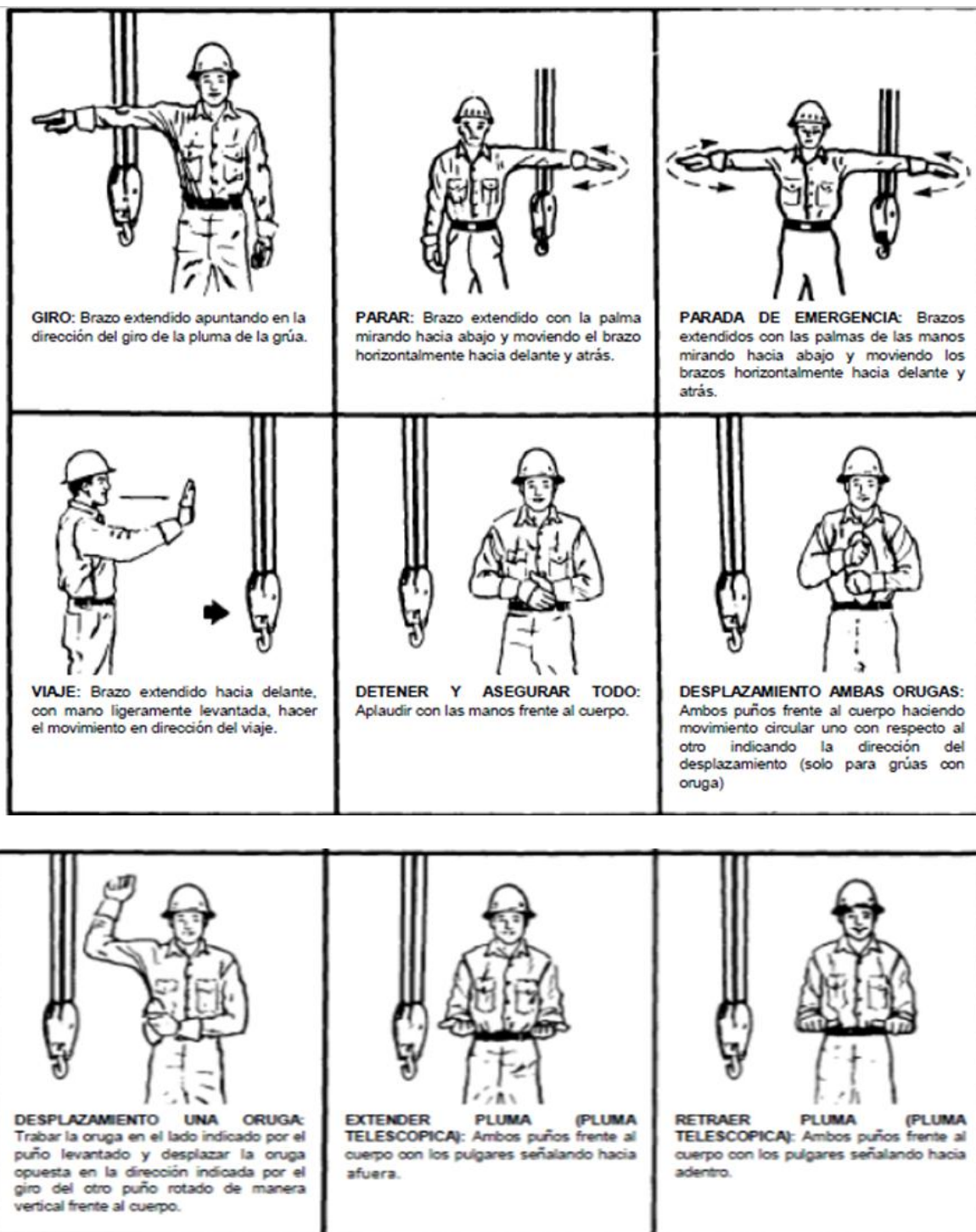
 UNACEM	CÓDIGO: DSHIU-S-006	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 31 / 37
ESTÁNDAR DE IZAJE <u>MECÁNICO</u> DE CARGAS			

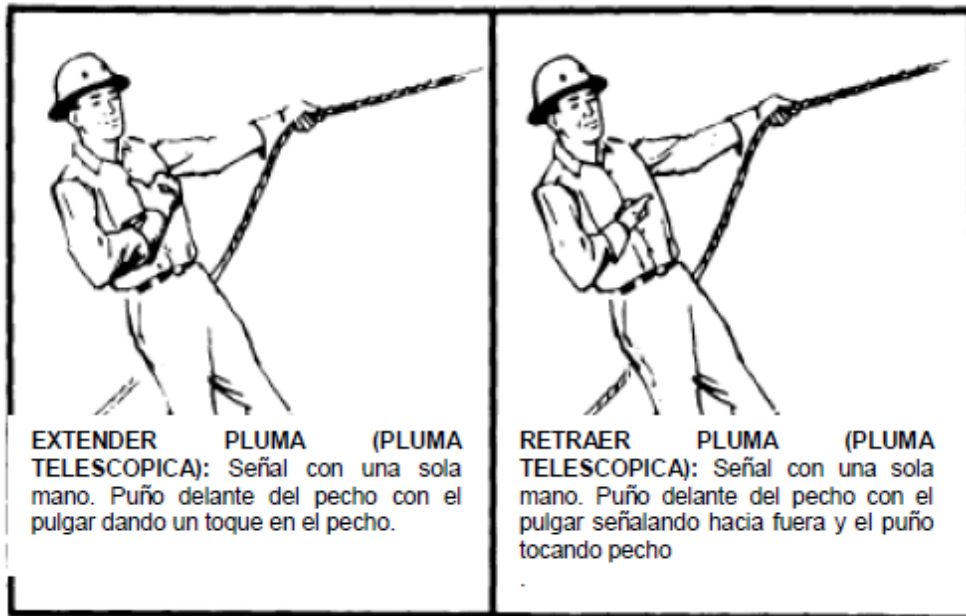
8. CONTROL DE CAMBIOS

SECCIÓN	RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN
Todos	Se actualiza la razón social a UNACEM Perú S.A.
1. OBJETIVO	Se actualiza el objetivo.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR	Se incluye nuevas referencias: Norma ASME B30.21 Tecles de palanca y ASME P30.1 Planificación de actividades de manipulación de carga.
4. DEFINICIONES	- Se actualiza las siguientes definiciones: Izaje, izaje crítico o grandes izajes, equipo de izaje, supervisor autorizante, cadena de izaje, eslinga, estrobo, cuerda guía. - Se incluye nuevas definiciones: Izaje estándar, área de maniobra, centro de gravedad, radio de carga, cuadrante de operación, enganche, punto de enganche, tabla de carga, peso de la carga, bastón balizador, persona autorizada, persona competente, persona calificada en función a ASME B30.5, conocimientos específicos. - Se incluyen las reglas de oro.
5. LINEAMIENTOS DEL ESTÁNDAR	- Se actualiza los siguientes puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.12, 5.1.24, 5.1.35, 5.1.40, 5.1.41, 5.1.47, 5.2.3.2, 5.2.3.7, 5.2.5.1, 5.2.4, 5.2.6.7 - Se incluye nuevo punto 5.1.21 para el caso de tormentas eléctricas. - Se incluye nuevo punto 5.2.8 Evaluación de efectividad y cumplimiento del estándar de izaje mecánico de cargas - Se incluye nuevo punto 5.2.9 Zona de crecimiento, reentrenamiento, capacitación y exclusión - Se incluye nuevo punto 5.1.46 respecto a la máquina de movimiento de tierra caso de tormentas eléctricas. - Se incluye nuevo punto 5.2.1.2 Recomendaciones para traslado con carga.
6. RESPONSABILIDADES	Se incluye nuevas responsabilidades a: supervisor autorizante (6.2.4), supervisor operativo ejecutante (6.4.10), Supervisor de seguridad y salud en el trabajo ejecutante (6.5.5) estrobador/ayudante de cuerda grúa (6.8.2).
7. REGISTROS	- Se incluyen nuevos formatos de inspección de tecles, winche eléctrico, tirfor, y de reunión. - Se incluye la Guía de preparación para plan de izaje y no críticos.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS
ANEXO A
SEÑALES ESTANDAR PARA MANIOBRAS DE IZAJE CON GRÚAS

 SUBIR GANCHO: Antebrazo vertical y dedo índice apuntando hacia arriba, moviendo la mano en pequeños círculos horizontales.	 BAJAR GANCHO: Brazo extendido hacia abajo y dedo índice apuntando hacia abajo, moviendo la mano en pequeños círculos horizontales.	 USAR GANCHO PRINCIPAL: Tocar con el puño en la cabeza y luego usar las señales regulares.
 USAR GANCHO AUXILIAR: Tocar en el odo con una mano y luego usar las señales regulares.	 SUBIR PLUMA: Extender el brazo y cerrar los dedos con el pulgar apuntando hacia arriba.	 BAJAR PLUMA: Extender el brazo y cerrar los dedos con el pulgar apuntando hacia abajo.
 MOVER LENTAMENTE: Usar una mano para dar señal de movimiento y mantener la otra mano inmóvil frente a la mano que está dando la señal de movimiento (en este ejemplo se indica izar lentamente).	 SUBIR PLUMA Y BAJAR GANCHO: Brazo extendido y pulgar hacia arriba, doblando los dedos hacia adentro y hacia fuera como el movimiento deseado de la carga.	 BAJAR PLUMA Y SUBIR GANCHO: Brazo extendido y pulgar hacia abajo, doblando los dedos hacia adentro y hacia fuera como el movimiento deseado de la carga.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS


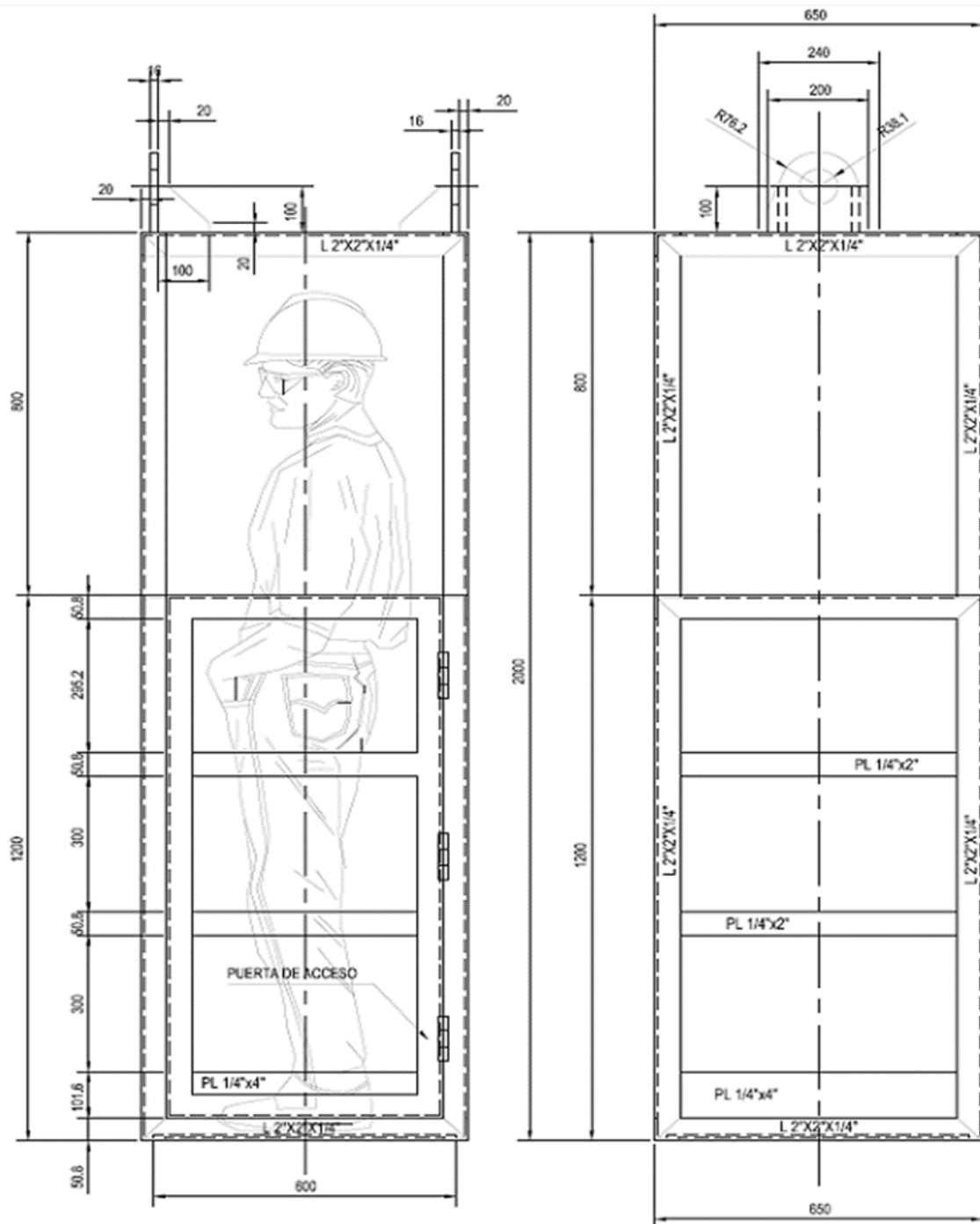
**ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS**



ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

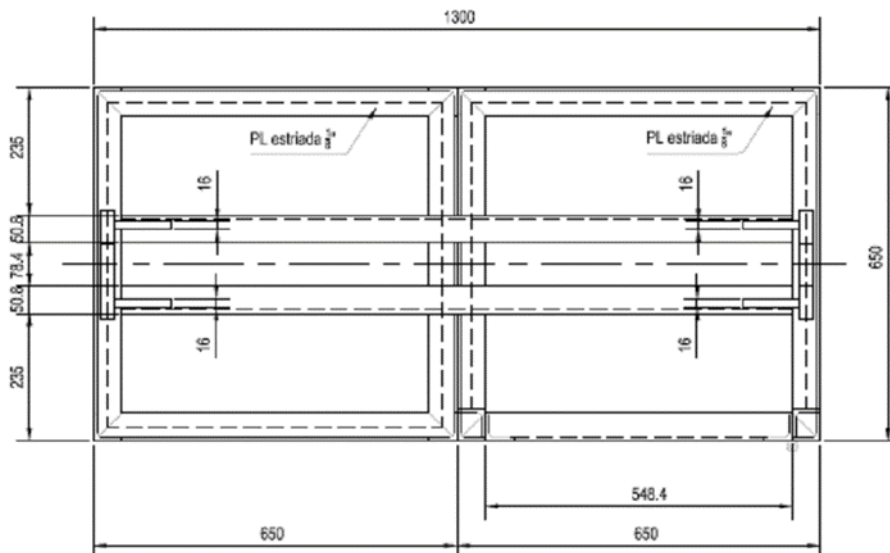
ANEXO B

DISEÑO DE CANASTILLO ALZA HOMBRES O BALSO PARA UNA Y DOS PERSONAS





ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS



CANASTILLA DE SEGURIDAD
PARA DOS PERSONAS

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS
